

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a Distancia

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Gestión de Datos de Países con Python: Filtros, Ordenamientos y Estadísticas

Materia:	Programación I
Docente/s:	Oscar Londero Neyén Bianchi
Integrantes:	Bartoli, Martino Monzón, Dario Alexis
Fecha de entrega:	15 de junio de 2026
Repositorio:	<u>github.com/bartolimartino/TPI-Programaci-n</u>

Índice

1. Marco Teórico

- 1.1 Listas
- 1.2 Diccionarios
- 1.3 Funciones
- 1.4 Estructuras Condicionales
- 1.5 Ordenamientos y la función sorted()
- 1.6 Estadísticas básicas
- 1.7 Archivos CSV
- 1.8 Librería csv: DictReader y DictWriter
- 1.9 Función enumerate()
- 1.10 Función join()
- 1.11 Función replace()
- 1.12 Manejo de excepciones y tipos de except
- 1.13 Importar funciones de un módulo
- 1.14 Ejecutar una función vs. pasarla por referencia

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

3. Dataset y Fuentes de Datos

4. Dificultades y Conclusiones

5. Bibliografía / Webgrafía

1. Marco Teórico

En esta sección se describen los conceptos de Python aplicados en el desarrollo del sistema, con referencias a la documentación oficial del lenguaje (docs.python.org).

1.1 Listas

Una lista en Python es una colección ordenada y mutable de elementos. Permite almacenar múltiples valores de cualquier tipo en una única variable y acceder a ellos mediante índices numéricos que comienzan en cero.

En este proyecto, la lista es la estructura central del sistema: todos los países cargados desde el archivo CSV se almacenan en una lista de diccionarios que se mantiene en memoria durante toda la ejecución del programa.

Operaciones utilizadas:

```
países = []                # lista vacía
países.append(nuevo_pais)  # agregar al final
len(países)                # cantidad de elementos
for pais in países:        # recorrer la lista
    print(pais["nombre"])
```

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Types - Lists. [ocs.python.org/3/library/stdtypes.html#lists](https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#lists)

1.2 Diccionarios

Un diccionario es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. Las claves son únicas e inmutables (generalmente strings), y los valores pueden ser de cualquier tipo. El acceso a los datos se realiza por clave en lugar de por índice.

En este sistema cada país es representado como un diccionario con cuatro claves: nombre, población, superficie y continente. Esta representación permite acceder a cualquier dato del país de forma clara y explícita.

```
pais = {
    "nombre"      : "Argentina",
    "poblacion"   : 45696159,
    "superficie"  : 2780400,
    "continente"  : "América"
}

print(pais["nombre"])      # Argentina
pais["poblacion"] = 47000000 # modificar valor
```

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Types — Dictionaries. docs.python.org/3/library/stdtypes.html#dict

1.3 Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Se define con la palabra clave `def`, puede recibir parámetros y opcionalmente retornar un valor. El principio de diseño aplicado en este proyecto es una función = una responsabilidad, lo que facilita la legibilidad, el mantenimiento y la detección de errores.

El sistema está organizado en módulos, cada uno con funciones de responsabilidad única: `datos.py` gestiona la lectura y escritura del CSV; `agregar_modificar.py` concentra las funciones de agregar y actualizar datos de países, `Buscar_por_nombre.py` ejecuta una búsqueda a pedido del usuario por consola, `búsqueda_filtros.py` permite realizar búsqueda

por continente, población o superficie, ordenar.py posee funciones para ejecutar el ordenamiento por nombre, población o superficie en forma ascendente o descendente; estadísticas.py calcula distintos indicadores en base al dataset y por ultimo Menu_principal.py que es el mail del proyecto.

```
def cargar_paises(ruta_archivo):
    """Carga el CSV y retorna una lista de diccionarios."""
    # ...
    return lista_paises
```

Fuente: Python Software Foundation. Defining Functions. docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions

1.4 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes bloques de código según el resultado de una condición booleana. Python utiliza las palabras clave if, elif y else.

En este sistema los condicionales se usan extensamente para validar entradas del usuario, detectar errores en el CSV, verificar si un país ya existe antes de agregarlo, y confirmar operaciones antes de aplicarlas.

```
if pais is None:
    print(f"\nERROR: No se encontró un país con el nombre -{nombre}-.")
    return False
elif nueva_poblacion <= 0:
    print("ERROR: La población debe ser positiva.")
else:
    pais["población"] = nueva_poblacion
```

Fuente: Python Software Foundation. More Control Flow Tools. docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html

1.5 Ordenamientos y la función sorted()

Python provee la función built-in sorted() que construye y retorna una nueva lista ordenada a partir de cualquier iterable, sin modificar la colección original. Esto la diferencia del método list.sort(), que modifica la lista en su lugar y retorna None.

La función sorted() acepta dos parámetros opcionales clave en este proyecto:

- **key:** función que se aplica a cada elemento antes de comparar. En este sistema se usan funciones auxiliares (obtener_nombre, obtener_poblacion, obtener_superficie) que reciben un diccionario de país y retornan el valor del campo correspondiente.
- **reverse:** booleano que invierte el orden. True produce orden descendente.

```
def obtener_poblacion(pais):
    return pais["poblacion"]

lista_ordenada = sorted(
    lista_paises,
    key=obtener_poblacion,
    reverse=True    # mayor a menor
)
```

Nota: sorted() garantiza estabilidad del algoritmo de ordenamiento (Timsort), lo que significa que elementos con igual valor de clave mantienen su orden relativo original.

Fuente: Python Software Foundation. Sorting Techniques. docs.python.org/3/howto/sorting.html

1.6 Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas implementadas en este sistema se calculan recorriendo la lista de diccionarios con estructuras de control estándar. No se utiliza ninguna librería externa; todos los cálculos se realizan con funciones built-in de Python.

- `max()` y `min()` con el parámetro `key` permiten encontrar el país con mayor o menor población directamente sobre la lista de diccionarios.
- El promedio se calcula sumando los valores con `sum()` y dividiendo por `len()` de la lista.
- La cantidad de países por continente se obtiene recorriendo la lista y acumulando en un diccionario auxiliar.

```
# País con mayor población
mayor = max(lista_paises, key=obtener_poblacion)

# Promedio de superficie
superficie_total = sum(int(pais['superficie']) for pais in lista_archivos)
cantidad_paises = len(lista_archivos)
promedio_superficie = superficie_total / cantidad_paises

# Cantidad por continente
conteo = {}
for pais in lista_paises:
    c = pais['continente']
    conteo[c] = conteo.get(c, 0) + 1
```

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Functions. docs.python.org/3/library/functions.html

1.7 Archivos CSV

CSV (Comma-Separated Values) es un formato de texto plano para representar datos tabulares. Cada línea corresponde a un registro y los campos de cada registro están separados por comas. La primera línea generalmente contiene los nombres de las columnas (encabezado).

Este formato es ampliamente utilizado por su simplicidad y compatibilidad con hojas de cálculo y bases de datos. El dataset de países de este proyecto se almacena en el archivo `países.csv` con el siguiente formato:

```
nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,45696159,2780400,América
Brasil,211998573,8510420,América
```

Fuente: Python Software Foundation. csv — CSV File Reading and Writing. docs.python.org/3/library/csv.html

1.8 Librería csv: DictReader y DictWriter

La librería `csv` de Python provee clases y funciones para leer y escribir archivos en formato CSV de manera robusta, manejando correctamente casos como campos que contienen comas, comillas o saltos de línea.

csv.DictReader

Crea un objeto lector que mapea la información de cada fila a un diccionario, usando la primera fila del archivo como encabezado (claves). Permite acceder a los datos por nombre de columna en lugar de por índice numérico.

```
import csv

with open("países.csv", newline="", encoding="utf-8") as archivo:
    lector = csv.DictReader(archivo)
```

```
# lector.fieldnames contiene las claves del encabezado
for fila in lector:
    print(fila["nombre"], fila["población"])
```

Nota importante: DictReader es lazy, no lee el archivo al crearse, sino al iterar. Por eso es fundamental usar el bloque with open() para garantizar que el archivo permanezca abierto durante toda la iteración.

csv.DictWriter

Crea un objeto escritor que convierte diccionarios en filas del CSV. A diferencia de DictReader, el parámetro fieldnames es obligatorio en DictWriter porque determina el orden de las columnas al escribir.

```
import csv

with open("países.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as archivo:
    escritor = csv.DictWriter(archivo, fieldnames=["nombre", "población",
"superficie", "continente"])
    escritor.writeheader() # escribe la fila de encabezado
    escritor.writerows(lista_paises) # escribe todas las filas
```

El parámetro newline="" en open() es requerido por la documentación oficial del módulo csv para evitar que en Windows se inserten filas vacías entre registros debido al doble procesamiento de saltos de línea.

Fuente: Python Software Foundation. csv — CSV File Reading and Writing. docs.python.org/3/library/csv.html

1.9 Función enumerate()

enumerate() es una función built-in de Python que toma un iterable y retorna un objeto enumerate que genera pares (índice, elemento) en cada iteración. Permite recorrer una lista obteniendo simultáneamente la posición y el valor de cada elemento, sin necesidad de mantener un contador manual.

Acepta un parámetro opcional start que define el valor inicial del contador (por defecto 0).

```
# Sin enumerate (contador manual)
i = 1
for pais in lista_paises:
    print(i, pais["nombre"])
    i += 1

# Con enumerate
for i, pais in enumerate(lista_paises, start=1):
    print(i, pais["nombre"])
```

En este proyecto se utiliza enumerate() en la función mostrar_lista() para generar la numeración de filas de la tabla de resultados que se muestra en consola.

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Functions — enumerate(). docs.python.org/3/library/functions.html#enumerate

1.10 Función join()

join() es un método de la clase str de Python. Toma un iterable de strings y los concatena en un único string, insertando el string sobre el que se llama el método entre cada elemento.

```
# Sintaxis: separador.join(iterable)

campos = ["nombre", "poblacion", "superficie", "continente"]
resultado = ",".join(campos)
# resultado: "nombre,poblacion,superficie,continente"
```

```
# Con salto de línea como separador
lineas = ["Línea 1", "Línea 2", "Línea 3"]
texto = "\n".join(lineas)
```

En este proyecto se utiliza `join()` para construir mensajes de error descriptivos que listan los campos requeridos del CSV cuando el encabezado es incorrecto.

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Types — `str.join()`. docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.join

1.11 Función `replace()`

`replace()` es un método de la clase `str` que retorna una copia del string con todas las ocurrencias de una subcadena reemplazadas por otra. No modifica el string original (los strings en Python son inmutables).

```
# Sintaxis: str.replace(viejo, nuevo, count=-1)

texto = "América"
resultado = texto.replace("América", "America")
# resultado: "America"    (el original no cambia)

# El parámetro count limita la cantidad de reemplazos
texto = "aaa"
resultado = texto.replace("a", "b", 2)
# resultado: "bba"
```

En este proyecto `replace()` se utiliza para eliminar los tildes de los campos del dataset y poder mejorar la búsqueda.

Fuente: Python Software Foundation. Built-in Types — `str.replace()`. docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.replace

1.12 Manejo de excepciones y tipos de `except`

En Python el manejo de errores se realiza mediante bloques `try/except`. El bloque `try` contiene el código que puede fallar; si ocurre un error, Python busca un bloque `except` que capture ese tipo de excepción y ejecuta el código de manejo del error. Según la documentación oficial: «If no exception occurs, the `except` clause is skipped and execution of the `try` statement is finished.»

Python implementa una jerarquía de excepciones. Todas derivan de `BaseException`. Las excepciones de uso más común en aplicaciones heredan de `Exception`. La siguiente tabla describe las excepciones utilizadas en este proyecto:

Excepción	Módulo	Cuándo ocurre
<code>ValueError</code>	<code>agregar_modificar.py</code>	El usuario ingresa texto donde se espera un número entero (<code>int('abc')</code>)
<code>FileNotFoundError</code> <code>OSError</code>	<code>datos.py</code> <code>datos.py</code>	El archivo CSV no existe en la ruta indicada No se puede leer o escribir el archivo (permisos, disco lleno)
<code>KeyboardInterrupt</code>	<code>agregar_modificar.py</code>	El usuario presiona Ctrl+C para cancelar una operación en curso
<code>Exception</code>	<code>Menu_principal.py</code>	Captura genérica para errores inesperados no contemplados

1.13 Importar funciones de un módulo

Python permite organizar el código en múltiples archivos llamados módulos. Para usar funciones definidas en otro módulo se utiliza la sentencia `import`. Existen tres formas principales:

```
Forma 1 - importar funciones específicas
from datos import cargar_paises, guardar_paises
paises = cargar_paises("paises.csv")

Forma 2 - importar el módulo completo
import datos
paises = datos.cargar_paises("paises.csv")

Forma 3 - importar todo
from datos import * # puede generar conflictos de nombres
```

En este proyecto se utiliza la Forma 1 en `Menu_principal.py` para importar explícitamente las funciones de cada módulo, lo que hace el código más legible y evita colisiones de nombres entre módulos.

Fuente: Python Software Foundation. The import system. docs.python.org/3/reference/import.html

1.14 Ejecutar una función vs. pasarla por referencia

En Python las funciones son objetos de primera clase. Esto significa que pueden ser almacenadas en variables, pasadas como argumentos a otras funciones y retornadas como valores. Esta capacidad es fundamental para el uso del parámetro `key` en `sorted()`.

La distinción clave está en el uso de los paréntesis:

```
def obtener_poblacion(pais):
    return pais["poblacion"]

# Con paréntesis → EJECUTA la función ahora
# Intenta llamarla sin argumentos → ERROR
sorted(lista, key=obtener_poblacion()) # ← MAL

# Sin paréntesis → PASA la función como referencia
# sorted() la llamará internamente por cada elemento
sorted(lista, key=obtener_poblacion) # ← BIEN
```

Cuando `sorted()` recibe `key=obtener_poblacion` (sin paréntesis), almacena internamente esa referencia y la llama por cada elemento de la lista durante el proceso de ordenamiento, pasándole el elemento como argumento. Es como darle a `sorted()` la receta en lugar del resultado.

Fuente: Python Software Foundation. Sorting HOW TO — Key Functions. docs.python.org/3/howto/sorting.html#key-functions

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

2.1 Estructura del proyecto

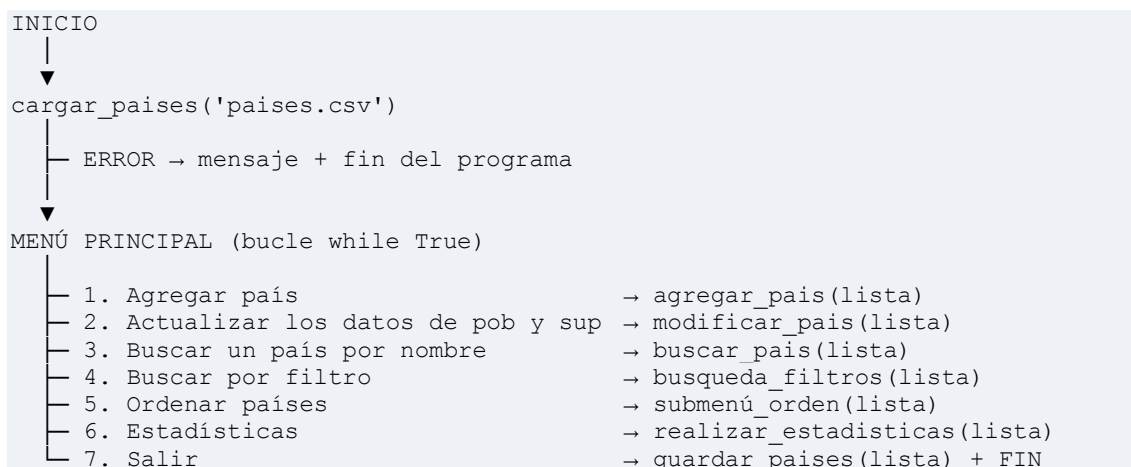
El sistema se organizó en siete módulos con responsabilidades claramente separadas, aplicando el principio de separación de responsabilidades:

Módulo	Responsabilidad
datos.py	Lectura y escritura del archivo CSV. Validación de formato del dataset.
agregar_modificar.py	Agregar y actualizar datos de países. Interacción con el usuario.
Buscar_por_nombre.py	Buscar un país y mostrar sus datos. Interacción con el usuario.
busqueda_filtros.py	Permite realizar filtros por criterios. Interacción con el usuario.
ordenar.py	Permite ordenar los datos por criterio. Interacción con el usuario.
estadisticas.py	Cálculo de indicadores: máximos, mínimos, promedios y conteo por continente.
Menu_principal.py	Es el main. Menú principal. Coordinación entre módulos. Punto de entrada del programa.

2.2 Decisiones de diseño principales

- Se eligió csv.DictReader/DictWriter sobre csv.reader/writer para que el acceso a los datos sea por nombre de columna (fila['nombre']) en lugar de por índice (fila[0]), mejorando la legibilidad del código.
- La función cargar_paises() retorna None ante cualquier error de formato en el CSV (opción B), deteniendo la carga completa y solicitando al usuario que corrija el archivo antes de continuar.
- Se utiliza el bloque with open() en todas las operaciones de archivo para garantizar el cierre correcto del archivo incluso ante errores, evitando el problema 'I/O operation on closed file'.

2.3 Diagrama de flujo - operación principal



2.4 Capturas de pantalla

[COMPLETAR: insertar capturas de pantalla de la ejecución del programa mostrando cada funcionalidad del menú. Se recomienda incluir al menos: carga inicial, agregar país, ordenar por población descendente, filtrar por continente, y estadísticas.]

Funcionalidad 1° Caso de éxito: “Carga inicial”

```
---|Enciclopedia de paises|---
1°) - Agregar un país
2°) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País
3°) - Buscar un país por nombre
4°) - Buscar por filtro
5°) - Ordenar paises
6°) - Estadísticas
7°) - Salir
Ingrese una opción del menu: 1



AGREGAR PAÍS



(Presione Ctrl+C en cualquier momento para cancelar)

Ingrese el Nombre del país: Suiza
Ingrese la Población (habitantes): 9100000
Ingrese la Superficie en km²: 41285
Continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía
Ingrese el Continente: europa

Exito - País -Suiza- agregado correctamente.
```

Funcionalidad 1° Caso de Error: “Carga inicial”

---|Enciclopedia de paises|---

1°) - Agregar un país

2°) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País

3°) - Buscar un país por nombre

4°) - Buscar por filtro

5°) - Ordenar paises

6°) - Estadísticas

7°) - Salir

Ingrese una opción del menu: 1

AGREGAR PAÍS

(Presione Ctrl+C en cualquier momento para cancelar)

Ingrese el Nombre del país:

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Ingrese el Nombre del país: Alemania

ERROR: El país -Alemania- ya existe en el sistema. Ingrese uno diferente.

Ingrese el Nombre del país: Suecia

Ingrese la Población (habitantes): -1

ERROR: El valor debe ser mayor a cero. Intente nuevamente.

Ingrese la Población (habitantes): A

ERROR: -A- no es un número entero válido. Intente nuevamente.

Ingrese la Población (habitantes):

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Ingrese la Población (habitantes): 100000

Ingrese la Superficie en km²: -1

ERROR: El valor debe ser mayor a cero. Intente nuevamente.

Ingrese la Superficie en km²: a

ERROR: -a- no es un número entero válido. Intente nuevamente.

Ingrese la Superficie en km²:

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Ingrese la Superficie en km²: 200000

Continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía

Ingrese el Continente: a

ERROR: Ingrese un continente correcto.

Ingrese el Continente:

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Ingrese el Continente: Europa

Funcionalidad 2° Caso de éxito: “Actualizar población y superficie de un país”

```
---|Enciclopedia de paises|---
1°) - Agregar un país
2°) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País
3°) - Buscar un país por nombre
4°) - Buscar por filtro
5°) - Ordenar países
6°) - Estadísticas
7°) - Salir
Ingrese una opción del menu: 2



MODIFICAR PAÍS



(Presione Ctrl+C en cualquier momento para cancelar)

ingrese el Nombre del país a modificar: argentina

Datos actuales de -Argentina-:
Población : 45,696,159
Superficie : 2,780,400 km²

Nueva población (habitantes): 46696157
Nueva superficie en (km²): 2780400

Nuevos datos para para -Argentina-:
Población anterior: 45,696,159 - Nueva Poblacion: 46,696,157
Superficie anterior: 2,780,400 - Nueva Superficie: 2,780,400 km²

¿Confirma los cambios? (s/n): s

EXITO - El País -Argentina- ha sido modificado correctamente.
```

Funcionalidad 2° Caso de error: “Actualizar población y superficie de un país”

```
---|Enciclopedia de paises|---
1º) - Agregar un país
2º) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País
3º) - Buscar un país por nombre
4º) - Buscar por filtro
5º) - Ordenar países
6º) - Estadísticas
7º) - Salir
Ingrese una opción del menu: 2
```

MODIFICAR PAÍS

(Presione Ctrl+C en cualquier momento para cancelar)

ingrese el Nombre del país a modificar: argentina

Datos actuales de -Argentina-:

Población : 46,696,157

Superficie : 2,780,400 km²

Nueva población (habitantes):

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Nueva población (habitantes): a

ERROR: -a- no es un número entero válido. Intente nuevamente.

Nueva población (habitantes): -1

ERROR: El valor debe ser mayor a cero. Intente nuevamente.

Nueva población (habitantes): 10000

Nueva superficie en (km²):

ERROR: Este campo no puede estar vacío. Intente nuevamente.

Nueva superficie en (km²): a

ERROR: -a- no es un número entero válido. Intente nuevamente.

Nueva superficie en (km²): -1

ERROR: El valor debe ser mayor a cero. Intente nuevamente.

Nueva superficie en (km²):

Funcionalidad 4º Caso de éxito: “Filtrar por continente”

```

---|Enciclopedia de paises|---
1°) - Agregar un pais
2°) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País
3°) - Buscar un país por nombre
4°) - Buscar por filtro
5°) - Ordenar paises
6°) - Estadísticas
7°) - Salir
Ingrese una opción del menu: 4

---|Menú de filtros|---
1°) - Filtrar pais por continente
2°) - Filtrar por Rango de Población
3°) - Filtrar por Rango de Superficie
4°) - Salir al menu principal
Ingrese una de las opciones: 1

--| Búsqueda por continente |--
-Continentes: América | África | Europa | Asia | Oceanía
-Ingrese un continente para filtrar: africa

---| Paises filtrados |---
País: Nigeria | Poblacion: 232679478 | Superficie: 923770 km2
País: Egipto | Poblacion: 116538258 | Superficie: 1001450 km2
País: Sudáfrica | Poblacion: 640071870 | Superficie: 1219090 km2
País: Etiopía | Poblacion: 132059767 | Superficie: 1136240 km2
País: Tanzania | Poblacion: 68560157 | Superficie: 947300 km2

---|Menú de filtros|---
1°) - Filtrar pais por continente
2°) - Filtrar por Rango de Población
3°) - Filtrar por Rango de Superficie
4°) - Salir al menu principal
Ingrese una de las opciones: █

```

Funcionalidad 4° Caso de error: “Filtrar por continente”

```

---|Enciclopedia de paises|---
1º) - Agregar un país
2º) - Actualizar los datos de Población y Superficie de un País
3º) - Buscar un país por nombre
4º) - Buscar por filtro
5º) - Ordenar paises
6º) - Estadísticas
7º) - Salir
Ingrese una opción del menu: 4

---|Menú de filtros|---
1º) - Filtrar país por continente
2º) - Filtrar por Rango de Población
3º) - Filtrar por Rango de Superficie
4º) - Salir al menu principal
Ingrese una de las opciones: 1

--| Búsqueda por continente |--
-Continentes: América | África | Europa | Asia | Oceanía
-Ingrese un continente para filtrar:
Error: El campo no puede estar vacío.

--| Búsqueda por continente |--
-Continentes: América | África | Europa | Asia | Oceanía
-Ingrese un continente para filtrar: narnia
Error: Ingrese un continente correcto

--| Búsqueda por continente |--
-Continentes: América | África | Europa | Asia | Oceanía
-Ingrese un continente para filtrar: 

```

3. Dataset y Fuentes de Datos

El archivo paises.csv incluido en el repositorio contiene 25 países representativos de los cinco continentes (5 por continente). Los datos de población corresponden al año 2024 y los de superficie corresponden al año 2023 y fueron obtenidos de fuentes oficiales de organismos internacionales.

3.1 Fuente de datos de población

Fuente: Banco Mundial - World Development Indicators

Indicador: SP.POP.TOTL (Population, total)

Archivo: API_SP.POP.TOTL_DS2_en_excel_v2_358268.xls

URL de descarga: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>

3.2 Fuente de datos de superficie

Fuente: Banco Mundial - World Development Indicators

Indicador: AG.SRF.TOTL.K2 (Surface area, sq. km)

Archivo: API_AG.SRF.TOTL.K2_DS2_en_excel_v2_331390.xls

URL de descarga: <https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2>

3.3 Clasificación de continentes

La clasificación geográfica de cada país sigue el estándar de la División de Estadística de las Naciones Unidas:

- ONU — Standard country or area codes for statistical use (M49)
- URL: <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>

4. Dificultades y Conclusiones

- Uno de los aspectos más enriquecedores del proyecto fue la experiencia de trabajar con archivos externos CSV como mecanismo de persistencia de datos. A diferencia de los ejercicios anteriores donde los datos se cargaban directamente en el código, este sistema permite que la información sobreviva entre ejecuciones: los países agregados o modificados durante una sesión quedan guardados en el archivo y están disponibles la próxima vez que se inicia el programa. Esta característica, aunque simple en su implementación, representa un paso conceptual importante porque acerca el sistema a una aplicación real. Por otro lado, el uso combinado de listas y diccionarios resultó ser una de las herramientas más poderosas del lenguaje para este tipo de problema. La combinación de ambas estructuras, una lista de diccionarios, demostró ser la representación natural para cualquier conjunto de registros con múltiples atributos, un patrón que sin dudas seguiremos aplicando en proyectos futuros.
- Para el desarrollo del proyecto se utilizó GitHub Desktop como herramienta de control de versiones, adoptando una metodología de trabajo basada en ramas. Cada integrante del equipo creó su propia rama para desarrollar el módulo que tenía asignado, lo que permitió trabajar de forma paralela sin interferir en el código del otro. Una vez finalizado y probado cada módulo, se realizó el merge hacia la rama principal. Esta dinámica de trabajo nos permitió experimentar en la práctica el concepto de abstracción propio de la programación modular: cada módulo expone únicamente sus funciones al resto del sistema, ocultando los detalles internos de su implementación. Así, `Menu_Principal.py` puede llamar a `cargar_paises()` sin necesidad de conocer cómo se abre el archivo ni cómo se valida cada fila; simplemente recibe la lista de países y trabaja con ella. Este enfoque no solo facilitó la división de tareas, sino que también demostró cómo la abstracción reduce la complejidad del sistema al permitir pensar en cada componente de forma independiente.
- Por una cuestión de tiempo, no hemos podido incorporar algunas mejoras al sistema como lo son. Permitir al usuario ingresar el nombre del archivo a procesar. Mejorar la visualización de menús y tablas, Incorporar más funciones de estadísticas.

5. Bibliografía / Webgrafía

Documentación oficial de Python

1. Python Software Foundation. (2024). Built-in Types — Lists and Dictionaries. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>
2. Python Software Foundation. (2024). Built-in Functions (sorted, enumerate, len, max, min, sum). Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/functions.html>
3. Python Software Foundation. (2024). csv — CSV File Reading and Writing. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
4. Python Software Foundation. (2024). Errors and Exceptions. Python 3 Tutorial. <https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>
5. Python Software Foundation. (2024). Built-in Exceptions. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>
6. Python Software Foundation. (2024). Sorting HOW TO — Key Functions. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>
7. Python Software Foundation. (2024). Defining Functions. Python 3 Tutorial. <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>
8. Python Software Foundation. (2024). The import system. Python 3 Reference. <https://docs.python.org/3/reference/import.html>
9. Python Software Foundation. (2024). str.join(), str.replace(). Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.join>

Fuentes del dataset

10. Banco Mundial. (2024). Population, total [SP.POP.TOTL]. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>
11. Banco Mundial. (2023). Surface area, sq. km [AG.SRF.TOTL.K2]. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2>
12. Organización de las Naciones Unidas — División de Estadística. (2023). Standard country or area codes for statistical use (M49). <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>

Links del proyecto

Repositorio GitHub: <https://github.com/bartolimartino/TPI-Programaci-n>

Video demostrativo: <https://youtu.be/B2aIC-7Vigo>